嵌入式系统原理

The Principle of Embedded System



合肥工业大学·计算机与信息学院

2024年3月

- 1.1 嵌入式系统的概念
- 1.2 嵌入式系统的发展历程
- 1.3 嵌入式系统的结构
- 1.4 嵌入式系统的分类
- 1.5 嵌入式系统的应用

嵌入式系统定义

*嵌入式系统*是“控制、监视或者辅助设备、机器和车间运行的装置”。——IEEE的定义

（*Embedded Systems*：devices used to control, monitor, or assist the operation of equipment, machinery or plants）

*嵌入式系统*是嵌入到对象体系中的、用于执行独立功能的专用计算机系统。

以应用为中心，以计算机、通信、控制等技术为基础，采用可剪裁软硬件，适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗等有严格要求的专用计算机系统。

嵌入式系统定位

计算机系统



自动化



信息化



小型专用型

桌面通用型

高端服务型

嵌入式系统形式

（广义上）

简单的嵌入式系统

- 仅有执行单一功能的控制能力
- 在唯一的 ROM 中仅有实现单一功能的控制程序
- 无微型操作系统

⇩

单片机、DSP系统等

（狭义上）

复杂的嵌入式系统

- 具有数据运算、处理以及控制等多种能力
- 一定数量的应用程序
- 嵌入式操作系统

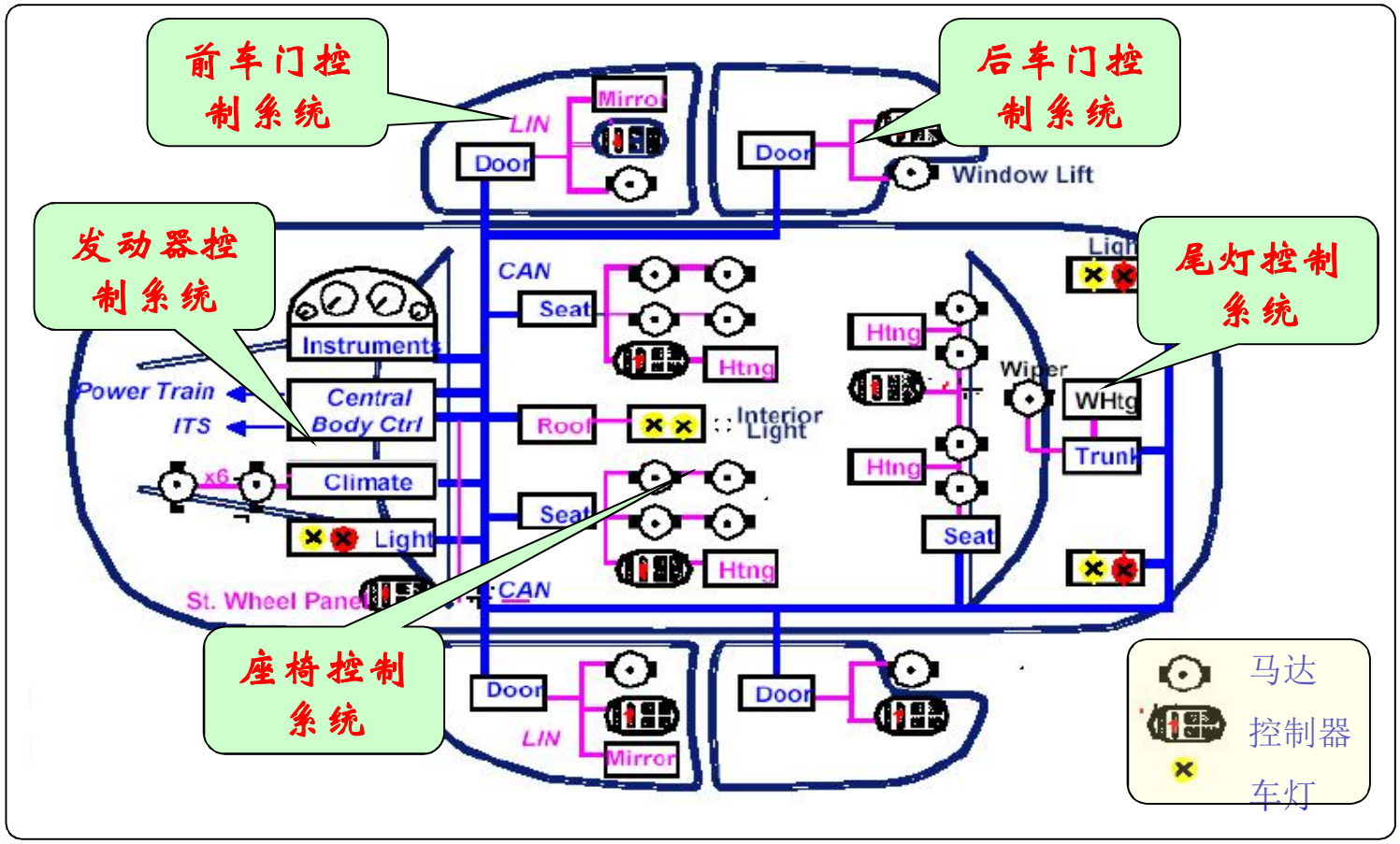
⇩

PDA、智能专用设备等

嵌入式系统形式

一个大型的嵌入式系统可由若干个小型嵌入式系统组成的。

——以汽车控制系统为例



所有的控制系统都是一个完整的嵌入式系统。

嵌入式系统三要素

1. 嵌入性 ⇒ 满足环境要求
2. 专用性 ⇒ 满足配置要求
3. 计算机系统 ⇒ 满足控制要求

嵌入式系统与桌面通用系统的区别

- 嵌入式系统中运行的任务是专用而确定的。
  - 例如：心脏监视器只需运行信号输入、信号处理、心电图显示任务。若更改任务，需要对整个系统进行重新设计或在线维护。







（桌面通用系统通常需要支持大量的、需求多样的应用程序。
  - 对系统中运行的程序不作假设。
  - 程序升级、更新等方便。）



嵌入式系统与桌面通用系统的区别

- 嵌入式系统往往对实时性提出较高的要求。
  - 实时系统：指系统能够在限定的响应时间内提供所需水平的服务。
  - 嵌入式实时系统可分为：
    - ✓强实时型：响应时间μs～ms级；
    - ✓一般实时：响应时间ms～s级；
    - ✓弱实时型：响应时间s级以上。



■VxWorks、Windows CE、pSOS、QNX、uc / OS-II、RT-Linux、……
■HOPEN、Delta OS、sup OS 、Harmony OS、iFLY OS……

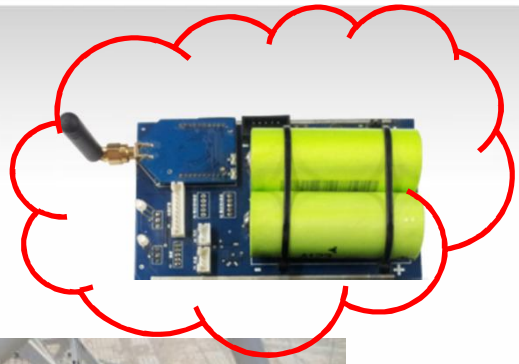
嵌入式系统与桌面通用系统的区别

- 嵌入式系统对可靠性要求高。
  - 需要在无人值守的条件下长时间运行。
  - 运行的环境恶劣。
  - 对故障的容忍能力较弱。

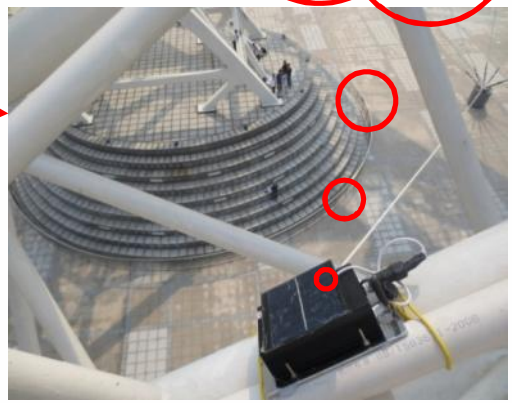




- 嵌入式系统有功耗约束。
  - 举例：钢结构健康监测系统







嵌入式系统与桌面通用系统的区别

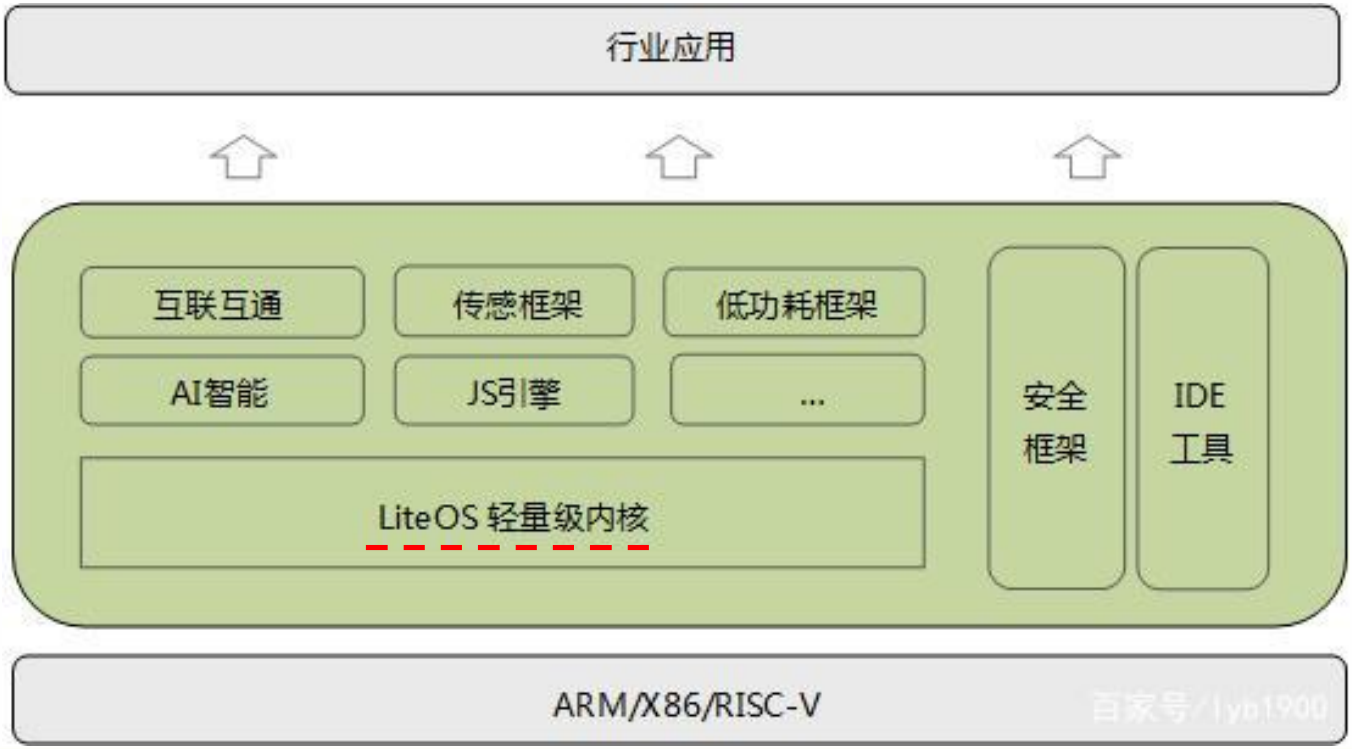


学院 荣誉 责任



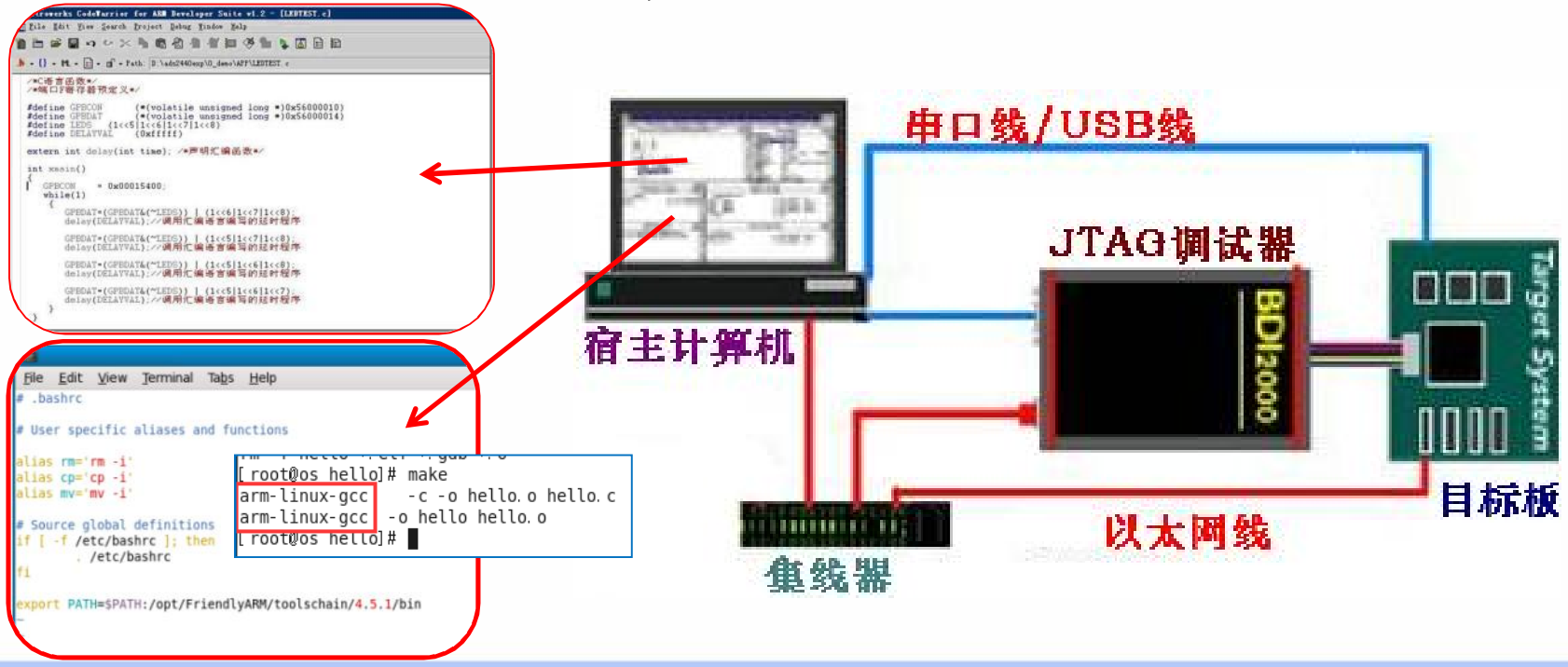
- 嵌入式系统内核小，可用资源少。
  - 资源配置遵循“够用就行”！——低成本、低功耗
  - 伴随着嵌入式系统的一个热词：裁剪。

适用于物联网设备



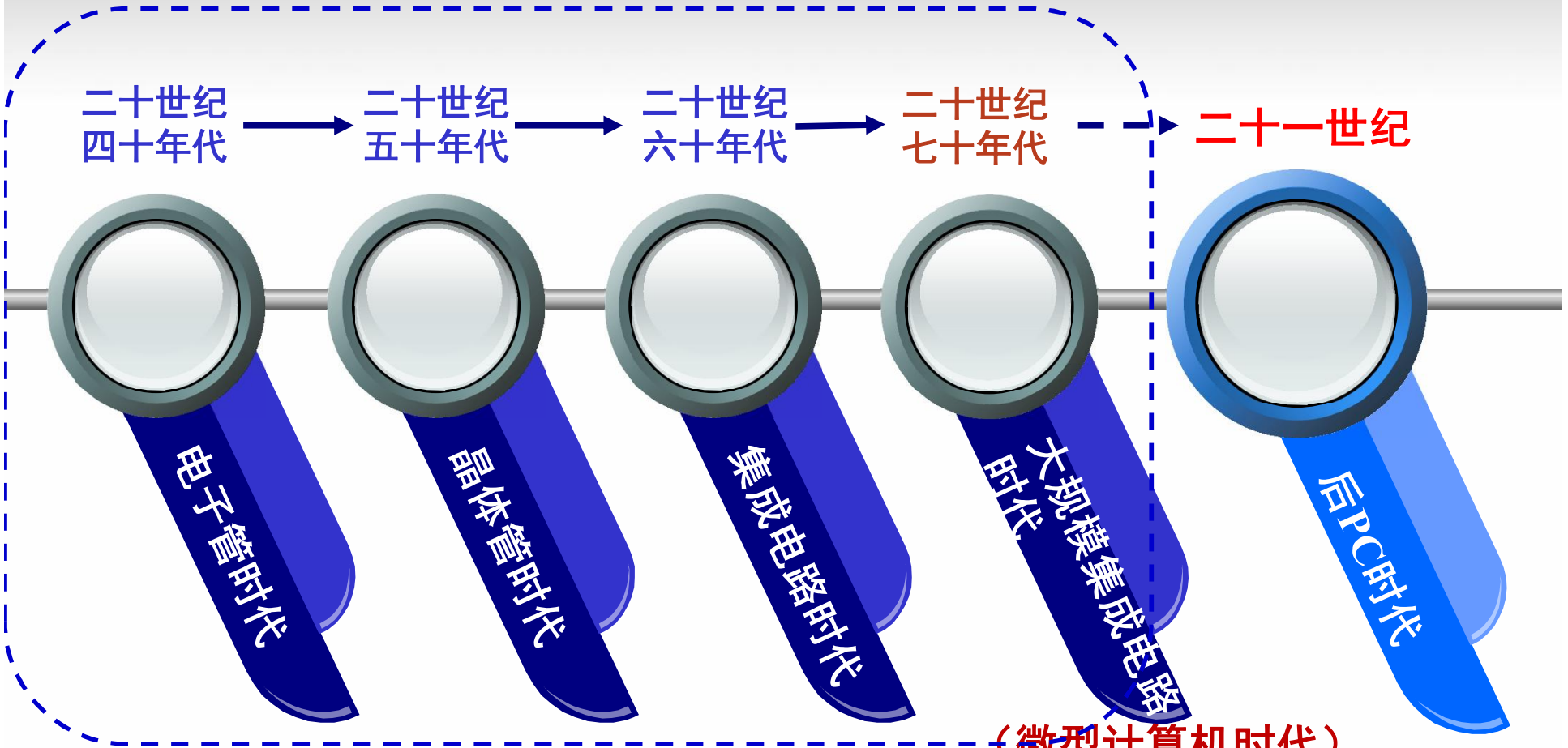
嵌入式系统与桌面通用系统的区别

- 嵌入式系统的开发需要专用工具和特殊方法。
  - 开发：交叉编译、交叉链接。
  - 调试：仿真器、虚拟机。
  - 更新：在线升级等。

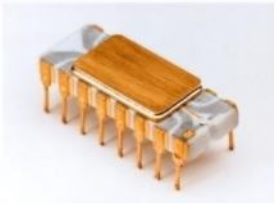
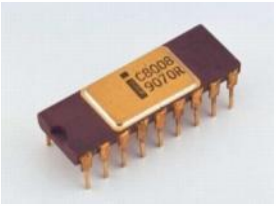


- 1.1 嵌入式系统的概念
- 1.2 嵌入式系统的发展历程
- 1.3 嵌入式系统的结构
- 1.4 嵌入式系统的分类
- 1.5 嵌入式系统的应用

计算机的发展史

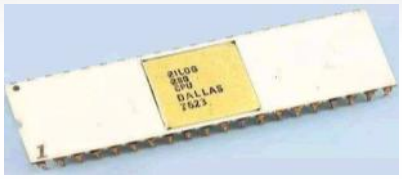

二十世纪
四十年代
二十世纪
五十年代
二十世纪
六十年代
二十世纪
七十年代
二十一世纪
电子管时代
晶体管时代
集成电路时代
大规模集成电路
时代
后PC时代
通用计算机系统
（微型计算机时代）
单片机：开创了嵌入式系统独立发展之路

微处理器的演进历史

第一代	第二代	第三代	第四代	第五代
 Intel 4004	 Intel 8080	 Intel 8086	 Intel 80386	 Intel Pentium
 Intel 8008		 Intel 80286	 Intel 80486	64位
4位/8位 （1971年）	8位 （外8内16）	16位	32位	 Intel 酷睿 i9 （最新）

单片机的演进历史

1976年



Zilog Z80



Z80微机
（单板机）



Intel 8048



Magnavox
Odyssey2
游戏主机

MCS-48系列



Intel 8031



Intel 8051



Intel 8751

MCS-51系列



Intel 8098

MCS-96系列

德州仪器 MSP430系列
飞思卡尔 MC9S12系列
Microchip PIC系列
凌阳 SPCE061系列

复杂化

智能化、……

ARM架构

……



S3C6410
(ARM11内核)



STM32系列
(ARM Cortex-M3)



AT91M40400
(ARM7内核)



PIC32系列
(MIPS架构)

后PC时代

通用计算机系统

PC时代
(Personal Computer)

2000年

计算机网络

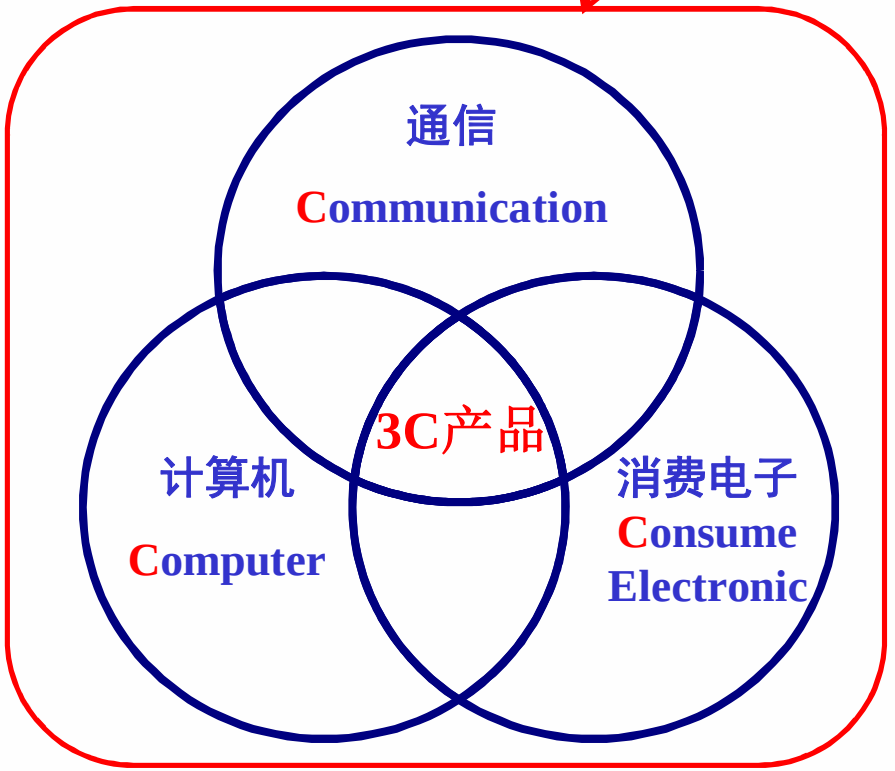
嵌入式(计算机)系统

后PC时代
(Post-Personal Computer)

嵌入式技术

核心技术

- ✓轻巧便利
- ✓易于控制
- ✓具有某些特定的功能



用户终端设备



Raspberry Pi

基于ARM的微型电脑主板

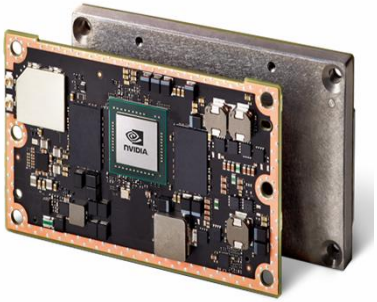




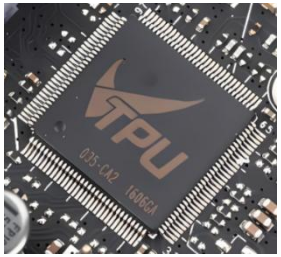
智能终端设备：



嵌入式微处理器







GPU　　NPU　　TPU

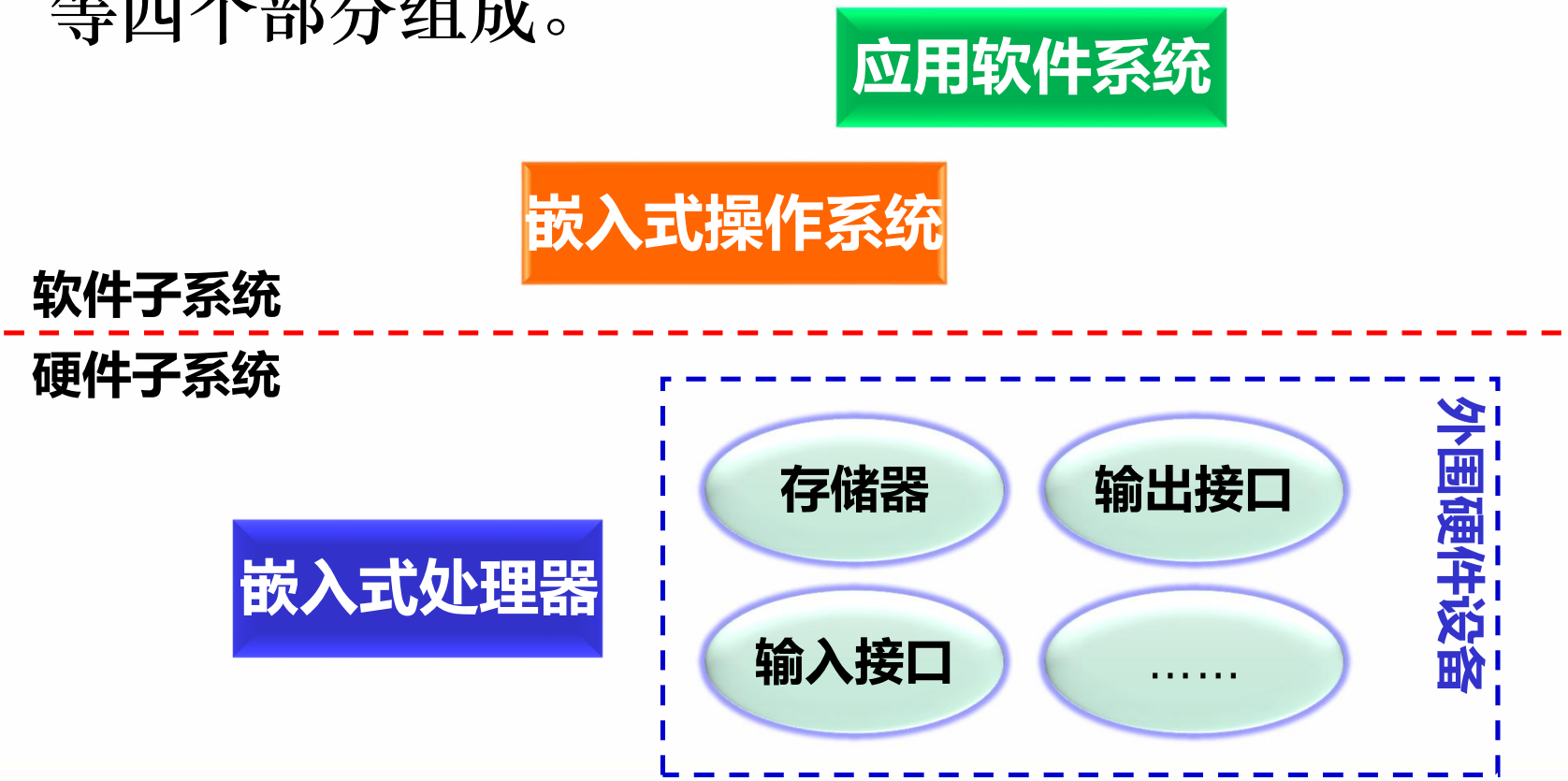
AI Chips

嵌入式人工智能

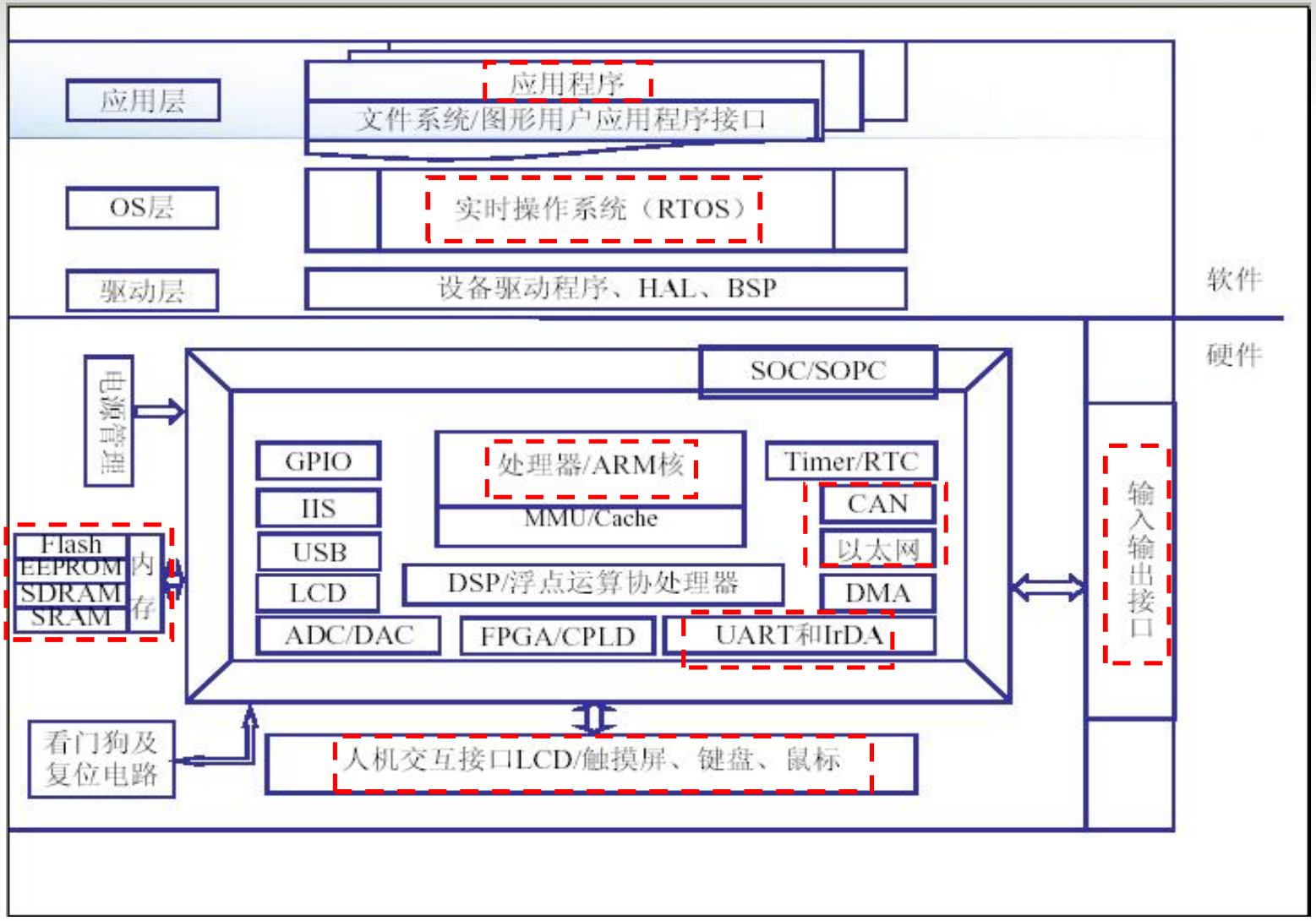
- 1.1 嵌入式系统的概念
- 1.2 嵌入式系统的发展历程
- **1.3 嵌入式系统的结构**
- 1.4 嵌入式系统的分类
- 1.5 嵌入式系统的应用

通用结构

- 嵌入式系统一般由嵌入式处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统(可选)，以及用户的应用软件系统等四个部分组成。



典型结构


应用层
应用程序
文件系统/图形用户应用程序接口
OS层
实时操作系统（RTOS）
驱动层
设备驱动程序、HAL、BSP
软件
硬件
电源管理
SOC/SOPC
GPIO
IIS
USB
LCD
ADC/DAC
处理器/ARM核
MMU/Cache
DSP/浮点运算协处理器
FPGA/CPLD
Timer/RTC
CAN
以太网
DMA
UART和IrDA
Flash
EEPROM
SDRAM
SRAM
内存
输入输出接口
看门狗及复位电路
人机交互接口LCD/触摸屏、键盘、鼠标

嵌入式系统的核心

嵌入式处理器

（根据用途分类）

- 嵌入式微控制器（MCU）— MCS-51、MCS-96、MC68HC05/11/12 /16
- 嵌入式数字信号处理器（DSP）— TMS320C2000/C5000、MCS-296、TriCore
- 嵌入式微处理器（MPU）— ARM、MIPS、PowerPC、68000系列
- 嵌入式片上系统（System On Chip）— ARM SOC 苹果A系列、高通骁龙和华为麒麟

单片机

嵌入式操作系统

- 嵌入式Linux
- Windows CE
- Symbian
- Android
- uC/OS-II
- VxWorks
- iOS
- QNX
- PalmOS
- LynxOS
- ……

RTOS*

- 典型性能指标
  - 内核大小：几K～几百K；
  - 调度时间片：1ms；
  - 实时任务响应时间：20us～40us；
  - 一般任务响应时间：20us～几百ms。

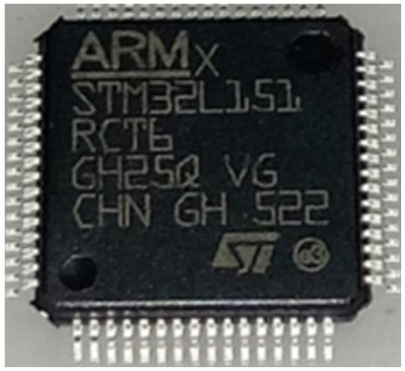
课外阅读：几款市面上的嵌入式操作系统对比
https://zhuanlan.zhihu.com/p/636161563

- 1.1 嵌入式系统的概念
- 1.2 嵌入式系统的发展历程
- 1.3 嵌入式系统的结构
- **1.4 嵌入式系统的分类**
- 1.5 嵌入式系统的应用

嵌入式系统的分类

- 按嵌入式处理器的字长分类。
  - 4位系统
  - 8位系统
  - 16位系统
  - 32位系统
  - 64位系统









嵌入式系统的分类

- 按软件实时性需求分类。
  - 非实时系统
  - 软实时系统
  - 硬实时系统

- 嵌入式实时系统可分为：
  - ✓强实时型：响应时间μs～ms级；
  - ✓一般实时：响应时间ms～s级；
  - ✓弱实时型：响应时间s级以上。



PDA



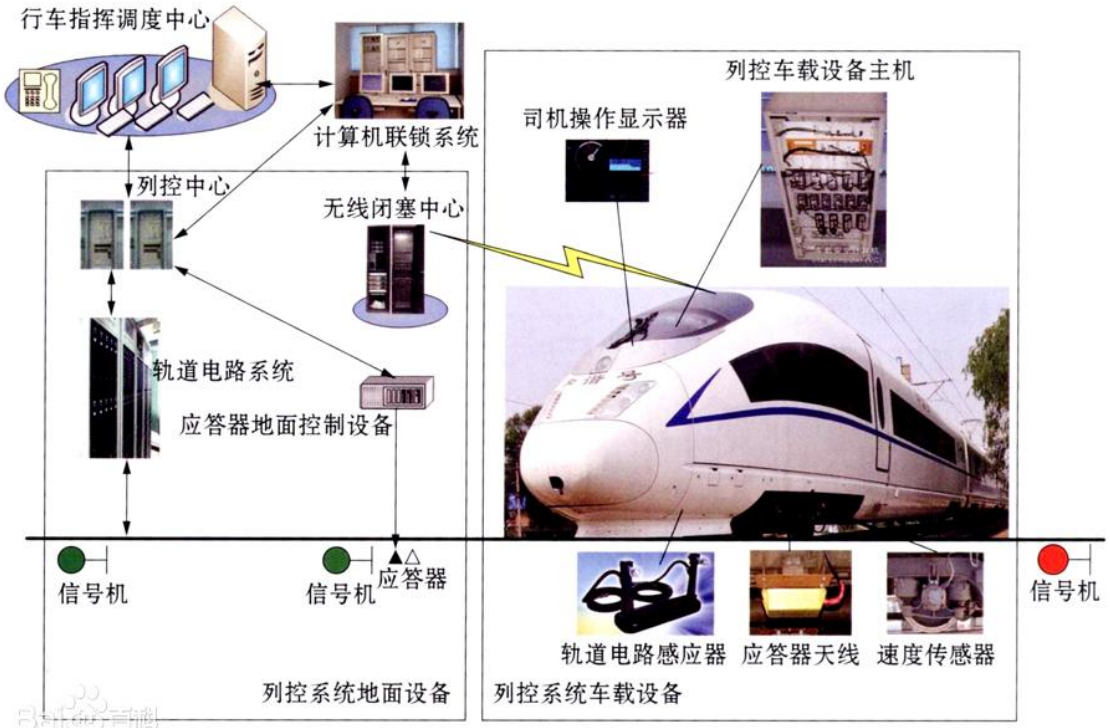
智能音箱



列车控制系统

嵌入式系统的分类

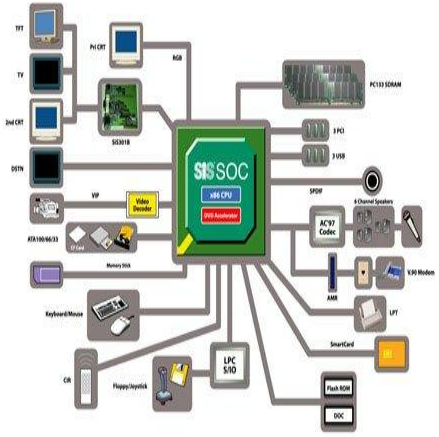
- 按系统的复杂程度分类。
  - 小型系统
  - 中型系统
  - 复杂系统



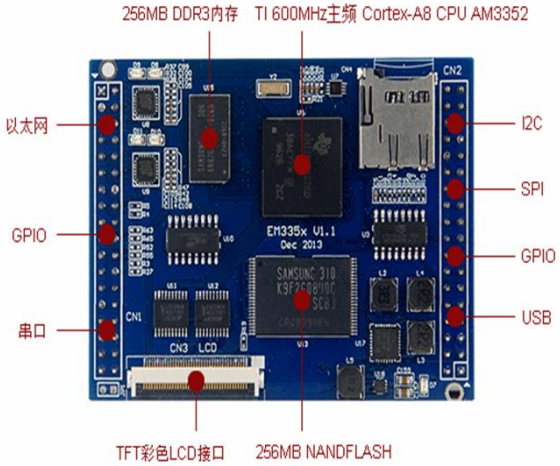
列车运行控制系统

嵌入式系统的分类

- 按系统的形态分类。
  - 芯片级系统
  - 板级系统
  - 设备级系统



嵌入式片上系统SiS55xLV
（适用于信息家电领域）



嵌入式主板EM3352
（适用于工业控制领域）

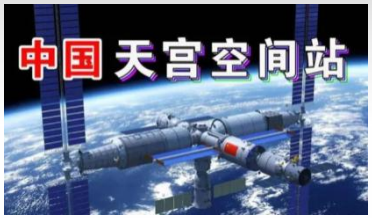


嵌入式工控机ARK-35
（适用于工业控制领域）

- 1.1 嵌入式系统的概念
- 1.2 嵌入式系统的发展历程
- 1.3 嵌入式系统的结构
- 1.4 嵌入式系统的分类
- 1.5 嵌入式系统的应用

应用领域

- 工业过程控制
- 网络通信设备
- 消费电子产品
- 航空航天设备
- 军事电子设备和现代武器
- ……













The End!

本章要点

- 嵌入式系统的概念。
  - 嵌入式系统的定义。
  - 嵌入式系统的三要素（特点）。
  - 嵌入式系统的构成。
  - 嵌入式系统与桌面通用系统的区别。
- 嵌入式系统的类型。
  - 从处理器字长角度。
  - 从软件实时性角度。
  - 从系统复杂程度角度。
  - 从系统形态角度。